

Data di preparazione 07-dic-2009

Data di revisione 29-set-2023

Numero di revisione 8

## SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

### 1.1. Identificatore del prodotto

Descrizione del prodotto: **1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide**  
Cat No. : 374660000; 374660250; 374661000  
Formula bruta C<sub>9</sub> H<sub>21</sub> O<sub>6</sub> P<sub>3</sub>

Identificatore unico di formula (UFI) 4DW7-7U7Q-XW0W-5KCF

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso Raccomandato Sostanze chimiche di laboratorio.  
Usi sconsigliati Nessuna informazione disponibile

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

#### Società

**Entità UE / ragione sociale**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Entità / nome commerciale del Regno Unito**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Distributore svizzero** - Fisher Scientific AG  
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach  
Tel: +41 (0) 56 618 41 11  
e-mail - infoch@thermofisher.com

Indirizzo e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni negli **USA** chiamare: 001-800-227-6701  
Per informazioni in **Europa**, chiamare: +32 14 57 52 11

Numero di emergenza in : +32 14 57 52 99  
Numero di emergenza negli : 201-796-7100

Numero di telefono in **Europa**: 703-527-3887  
Numero di telefono negli : 800-424-9300

#### Per i clienti in Svizzera:

Tox Info Suisse Numero di emergenza: **145 (24 ore)**  
Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Numero di emergenza dall'estero)  
Chemtrec (24h) Numero verde: 0800 564 402  
Chemtrec Locale: +41-43 508 20 11 (Zurigo)

**CENTRO ANTIVELENI - Servizi d'informazione in caso di**

**Italy**; +39 6 685 93 726 / +39 6 499 78 000 / +39 6 305 43 43 (Roma) ;  
+39 02 6610 1029 (Milano) ; +39 81 747 28 70 (Napoli) ;

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Data di revisione 29-set-2023

emergenza

+39 55 794 7819 (Firenze) ; +39 800 88 33 00 (Bergamo) ;  
+39 380 244 44 (Pavia) ; +39 881 732 326 (Foggia)

## SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008

##### Pericoli fisici

Liquidi infiammabili

Categoria 3 (H226)

##### Pericoli per la salute

Tossicità acuta per inalazione - Vapori  
Corrosione/irritazione della pelle  
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi  
Tossicità per la riproduzione

Categoria 4 (H332)  
Categoria 1 B (H314)  
Categoria 1 (H318)  
Categoria 1B (H360D)

##### Pericoli per l'ambiente

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

### 2.2. Elementi dell'etichetta



Avvertenza

Pericolo

#### Indicazioni di Pericolo

H226 - Liquido e vapori infiammabili  
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  
H332 - Nocivo se inalato  
H360D - Può nuocere al feto

#### Consigli di Prudenza

P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol  
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso  
P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare  
P308 + P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico  
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare

#### Supplementari etichetta per l'UE

Limitato all'uso professionale

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Data di revisione 29-set-2023

## 2.3. Altri pericoli

Tossico per i vertebrati terrestri

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.2. Miscele

| Componente                                                          | N. CAS     | Numero CE | Percentuale in peso | CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4,6-tri-n-propil-2,4,6-triosso-1,3,5,2,4,6-tri ossatрифосфоринано | 68957-94-8 | 422-210-5 | 50                  | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                    |
| Dimetilformammide                                                   | 68-12-2    | 200-679-5 | 50                  | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D) |

| Componenti                                | Num. REACH.      |
|-------------------------------------------|------------------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | 01-0000016872-65 |
| Dimetilformammide                         | 01-2119475605-32 |

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contatto con gli occhi                | Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. È necessaria una consultazione medica immediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contatto con la pelle                 | Lavare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti. È necessaria una consultazione medica immediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ingestione                            | NON provocare il vomito. Chiamare subito un medico o un centro antiveneni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inalazione                            | Rimuovere all'aria fresca. Non praticare la respirazione bocca a bocca se la vittima ha ingerito o inalato la sostanza; provvedere con la respirazione artificiale con l'aiuto di una maschera respiratoria usa e getta con valvola di espirazione, o con un altro dispositivo medico adeguato per la respirazione. È necessaria una consultazione medica immediata. In caso di assenza di respirazione, praticare la respirazione artificiale. |
| Autoprotezione del primo soccorritore | Assicurarsi che il personale medico sia consapevole del materiale coinvolto, prendere precauzioni per proteggersi e prevenire la diffusione della contaminazione.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Provoca bruciature tramite tutti i canali di esposizione. Difficoltà nella respirazione. L'ingestione causa gravi rigonfiamenti, gravi danni al tessuto molle e pericolo di perforazione

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Data di revisione 29-set-2023

Note per i Medici

Trattare sintomaticamente.

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

#### **Mezzi di Estinzione Idonei**

Acqua nebulizzata, biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), prodotti chimici secchi, schiuma resistente all'alcol. La nebulizzazione di acqua può essere usata per raffreddare contenitori chiusi.

#### **Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza**

Nessuna informazione disponibile.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Se riscaldati, i contenitori possono esplodere. Infiammabile. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. I vapori possono spostarsi verso la fonte di accensione e creare possibili ritorni di fiamma.

#### **Prodotti di combustione pericolosi**

Monossido di carbonio (CO), Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), Ossidi di fosforo.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Come in caso di incendio in generale, indossare un respiratore autonomo con erogazione a domanda, MSHA/NIOSH (approvato o equivalente) e tuta integrale protettiva. La decomposizione termica può provocare il rilascio di gas e vapori irritanti.

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Tenere le persone lontane e sopravento rispetto alla perdita/fuoriuscita. Evacuare il personale verso le aree sicure. Rimuovere tutte le sorgenti di accensione. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Non deve essere rilasciato nell'ambiente. Vedere la Sezione 12 per ulteriori Informazioni Ecologiche.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Asciugare con materiale assorbente inerte. Conservare in contenitori idonei chiusi per lo smaltimento. Rimuovere tutte le sorgenti di accensione. Utilizzare strumenti antiscintille e apparecchiature a prova di esplosione.

### 6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferirsi alle misure di protezione elencate nella sezione 8 e 13.

## SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Utilizzare soltanto sotto una cappa per i fumi chimici. Indossare il dispositivo di protezione individuale/il viso. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Tenere lontano da fiamme libere, superfici riscaldate e fonti di accensione. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Utilizzare strumenti antiscintille e apparecchiature a prova di esplosione. Non respirare (polvere, vapore, nebbia, gas). Non ingerire. In caso di ingestione ottenere immediatamente assistenza medica. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

#### **Misure igieniche**

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Data di revisione 29-set-2023

Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Togliersi di dosso e lavare gli indumenti e i guanti contaminati, incluse le parti interne, prima di indossarli nuovamente. Lavare le mani prima delle pause e dopo il lavoro.

## 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare il recipiente chiuso e in un luogo fresco, ben ventilato e asciutto. Conservare lontano dal calore, dalle scintille e dalle fiamme. Area per composti corrosivi.

Classe 3

Svizzera - Stoccaggio di sostanze pericolose

Classe di archiviazione - SC 3

<https://www.kvu.ch/it/temi/sostanze-e-prodotti>

## 7.3. Usi finali particolari

Uso nei laboratori

## SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1. Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione

Lista fonte **EU** - Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione **IT** PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ITALIA MINISTRO DELLA SALUTE MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL). Allegato XXXVIII e Allegato XLIII Valori Limite di Esposizione Professionale Articolo 1, Legge 3 agosto 2007, n. 123. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 30 aprile 2008 Ultimo emendamento: Febbraio 2019 **CH** - Il governo della Svizzera ha stabilito una direttiva sui valori limite per i materiali di lavoro che si basa sul regolamento federale svizzero "Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali". Questa direttiva è amministrata, rivista periodicamente e applicata dalla SUVA (Fondo nazionale di assicurazione contro gli infortuni).

| Componente        | Unione Europea                                                                                                                                                                      | Il Regno Unito                                                                                                        | Francia                                                                                                                                                                                                                    | Belgio                                                                                                                            | Spagna                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformammide | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 5 ppm (8h)<br>Skin<br><br>STEL: 10 ppm (15min)<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 10 ppm (8h) | STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 30 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 10 ppm. restrictive limit<br>Peau | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 10 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 30 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Componente        | Italia                                                                                                                                                                                               | Germania                                                                                                                                                                                                                                                       | Portogallo                                                                                                                           | i Paesi Bassi                                                                     | Finlandia                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformammide | TWA: 5 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 10 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Componente        | Austria                             | Danimarca                                                                                | Svizzera                             | Polonia                                                               | Norvegia                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformammide | Haut<br>MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 | Haut/Peau<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Data di revisione 29-set-2023

|  |                                                                                                                           |                                                |                                                                                                            |           |                                                                                                                          |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MAK-KZGW: 30 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | minutter<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutter<br>Hud | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | godzinach | minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>Hud |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componente        | Bulgaria                                                                                                 | Croazia                                                                                                                                                                   | Irlanda                                                                                                                 | Cipro                                                                                                                               | Repubblica Ceca                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformammide | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 30 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 30 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup> toxic<br>for reproduction |

| Componente        | Estonia                                                                                                                                                    | Gibraltar                                                                                                                      | Grecia                                                                                                                                | Ungheria                                                                                                                                  | Islanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformammide | Nahk<br>TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 10 ppm 15 min | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges bőrön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>absorption into the body<br>through the skin may<br>cause life-threatening<br>harm<br>STEL: 10 ppm<br>absorption into the body<br>through the skin may<br>cause life-threatening<br>harm<br>TWA: 5 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Componente        | Lettonia                                                                                                                            | Lituania                                                                                               | Lussemburgo                                                                                                                                                                                       | Malta                                                                                                                                                                 | Romania                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformammide | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 10 ppm 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti<br>STEL: 10 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15<br>minute<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Componente        | Russia                                     | Repubblica Slovacca                                                                                               | Slovenia                                                                                                                                | Svezia                                                                                                                                                                     | Turchia                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformammide | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 10 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 30<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Valori limite biologici

Lista fonte

| Componente        | Unione Europea | Regno Unito | Francia                                                                 | Spagna                                                                                                                                               | Germania                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformammide |                |             | Total<br>N-Methylformamide: 40<br>mg/g creatinine urine<br>end of shift | N-Acetyl-S-(N-methylcar<br>bamoyl) cysteine: 40<br>mg/L urine start of last<br>shift of workweek<br>N-Methylformamide: 15<br>mg/L urine end of shift | N,N-Methylformamide<br>plus<br>N-Hydroxymethyl-N-met<br>hylformamide: 20 mg/L<br>urine (end of shift )<br>N-Acetyl-S-(methylcarba<br>moyl)-L-cystein: 25 |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Data di revisione 29-set-2023

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | mg/g Creatinine urine (end of shift )<br>N-Acetyl-S-(methylcarbamoyl)-L-cystein: 25 mg/g Creatinine urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componente        | Italia | Finlandia | Danimarca | Bulgaria | Romania                                      |
|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------|
| Dimetilformammide |        |           |           |          | Methyl-formamide: 15 mg/L urine end of shift |

| Componente        | Gibraltar | Lettonia | Repubblica Slovacca                                            | Lussemburgo | Turchia |
|-------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Dimetilformammide |           |          | N-Methylformamide: 35 mg/L urine end of exposure or work shift |             |         |

## Metodi di monitoraggio

EN 14042:2003 Identificazione del titolo: Atmosfere nei luoghi di lavoro. Guida all'applicazione e all'uso di procedure destinate alla valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici.

## Livello Derivato Senza Effetto (DNEL) / Livello di effetto minimo derivato (DMEL)

Vedere la tabella per i valori

| Component                                                                            | Effetto acuto locale (Dermico) | Effetto acuto sistemica (Dermico) | Effetti cronici locale (Dermico) | Effetti cronici sistemica (Dermico) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 2,4,6-tri-n-propil-2,4,6-triosso-1,3,5,2,4,6-triossatrifosforinano 68957-94-8 ( 50 ) |                                |                                   |                                  | DNEL = 0.5833mg/kg bw/day           |
| Dimetilformammide 68-12-2 ( 50 )                                                     | DNEL = 5900µg/cm2              | DNEL = 26.3mg/kg/day              | DNEL = 446µg/cm2                 | DNEL = 1.1mg/kg/day                 |

| Component                                                                            | Effetto acuto locale (Inalazione) | Effetto acuto sistemica (Inalazione) | Effetti cronici locale (Inalazione) | Effetti cronici sistemica (Inalazione) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 2,4,6-tri-n-propil-2,4,6-triosso-1,3,5,2,4,6-triossatrifosforinano 68957-94-8 ( 50 ) |                                   |                                      |                                     | DNEL = 1.0208mg/m³                     |
| Dimetilformammide 68-12-2 ( 50 )                                                     | DNEL = 30mg/m³                    | DNEL = 30mg/m³                       | DNEL = 15mg/m³                      | DNEL = 6mg/m³                          |

## Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

Vedi valori al di sotto.

| Component                                                                            | Acqua dolce    | Acqua dolce sedimenti          | Acqua intermittente | Microrganismi nel trattamento dei liquami | Del suolo (agricoltura)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| 2,4,6-tri-n-propil-2,4,6-triosso-1,3,5,2,4,6-triossatrifosforinano 68957-94-8 ( 50 ) | PNEC = 0.1mg/L | PNEC = 0.464mg/kg sediment dw  | PNEC = 1mg/L        | PNEC = 100mg/L                            | PNEC = 0.034mg/kg soil dw |
| Dimetilformammide 68-12-2 ( 50 )                                                     | PNEC = 30mg/L  | PNEC = 115.18mg/kg sediment dw | PNEC = 30mg/L       | PNEC = 123mg/L                            | PNEC = 56.97mg/kg soil dw |

| Component | Acqua marina | Acqua sedimenti marini | Acqua marina intermittente | Catena alimentare | Aria |
|-----------|--------------|------------------------|----------------------------|-------------------|------|
|-----------|--------------|------------------------|----------------------------|-------------------|------|

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Data di revisione 29-set-2023

|                                                                                         |                 |                                   |              |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--|--|
| 2,4,6-tri-n-propil-2,4,6-triosso-1,3,5,2,4,6-triossatrifosforinano<br>68957-94-8 ( 50 ) | PNEC = 0.01mg/L | PNEC = 0.0464mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1mg/L |  |  |
| Dimetilformammide<br>68-12-2 ( 50 )                                                     | PNEC = 3mg/L    | PNEC = 11.52mg/kg<br>sediment dw  |              |  |  |

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Controlli tecnici

Utilizzare soltanto sotto una cappa per i fumi chimici. Assicurarsi che le postazioni di lavaggio oculare e le docce di sicurezza siano collocate in prossimità della postazione di lavoro. Usare apparecchiature elettriche/ventilatori/illuminazione a prova di esplosione. Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette.

Ove possibile, adottare misure di controllo tecnico, quali l'isolamento o la delimitazione del processo, l'introduzione di modifiche a processo o apparecchiature per ridurre al minimo il rilascio o il contatto e l'uso di impianti di ventilazione concepiti appositamente al fine di controllare i materiali pericolosi alla sorgente

### Dispositivi di protezione individuale

**Protezione degli occhi** Occhiali a maschera (Norma UE - EN 166)

**Protezione delle mani** Guanti di protezione

| Materiale dei guanti                                                    | Tempo di penetrazione                    | Spessore dei guanti | Norma UE | Guanto commenti    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------|
| Gomma naturale<br>Gomma di butile<br>Gomma nitrilica<br>Neoprene<br>PVC | Vedere le raccomandazioni dei produttori | -                   | EN 374   | (requisito minimo) |

**Protezione pelle e corpo** Indossare guanti e indumenti protettivi adeguati per evitare l'esposizione della pelle.

Controllare i guanti prima dell'uso.

Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità ed il tempo di penetrazione indicati dal fornitore di guanti (fare riferimento alle informazioni del produttore/fornitore) Assicurarsi che i guanti siano adeguati all'uso previsto: compatibilità chimica, destrezza, condizioni operative, sensibilità dell'utilizzatore ad esempio effetti indesiderati, prendendo in considerazione le condizioni ambientali specifiche in cui il prodotto è utilizzato, come il rischio di taglio o abrasione.

Rimuovere i guanti con cura evitando la contaminazione della cute.

**Protezione respiratoria** Quando i lavoratori sono esposti a concentrazioni superiori al limite di esposizione devono utilizzare respiratori certificati idonei.  
Al fine di proteggere l'operatore, gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie devono essere della misura adeguata e sottoposti a manutenzione e a uso corretti

**Larga scala / Uso di emergenza** Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 136 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi  
**Tipo di Filtro raccomandato:** Filtro antiparticolato conforme a EN 143 Gas acidi filtro Tipo E Giallo conformi alla EN14387

**Piccola scala / Uso di laboratorio** Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 149:2001 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi  
**Semimaschera consigliato:** - Valvola di filtraggio: EN405; oppure; Mezza maschera: EN140; oltre a filtri, EN141  
Quando si utilizza l'RPE, dovrebbe essere condotto un test di adattamento facciale

**Controlli dell'esposizione ambientale** Nessuna informazione disponibile.

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Data di revisione 29-set-2023

## 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                  |                                                         |                                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stato Fisico                                     | Liquido                                                 |                                                  |
| Aspetto                                          | Giallo                                                  |                                                  |
| Odore                                            | Nessuna informazione disponibile                        |                                                  |
| Soglia dell'Odore                                | Nessun informazioni disponibili                         |                                                  |
| Punto/intervallo di fusione                      | Nessun informazioni disponibili                         |                                                  |
| Punto di smorzamento                             | Nessun informazioni disponibili                         |                                                  |
| Punto di ebollizione/intervallo                  | 153 °C / 307.4 °F                                       |                                                  |
| Infiammabilità (liquido)                         | Infiammabile                                            | Sulla base di dati di prova                      |
| Infiammabilità (solidi, gas)                     | Non applicabile                                         | Liquido                                          |
| Limiti di esplosione                             | <b>Inferiore</b> 2.2 vol%<br><b>Superiore</b> 16.8 vol% |                                                  |
| Punto di Infiammabilità                          | 56 °C / 132 °F                                          | <b>Metodo</b> - Nessuna informazione disponibile |
| Temperatura di Autoaccensione                    | 340 °C / 644 °F                                         |                                                  |
| Temperatura di decomposizione                    | Nessun informazioni disponibili                         |                                                  |
| pH                                               | Nessuna informazione disponibile                        |                                                  |
| Viscosità                                        | Nessun informazioni disponibili                         |                                                  |
| Idrosolubilità                                   | Miscibile                                               |                                                  |
| Solubilità in altri solventi                     | Nessuna informazione disponibile                        |                                                  |
| Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): |                                                         |                                                  |
| Componente                                       | <b>log Pow</b>                                          |                                                  |
| 2,4,6-tri-n-propil-2,4,6-triosso-1,3,5,2,4,0.49  |                                                         |                                                  |
| 6-triossatrifosforinano                          |                                                         |                                                  |
| Dimetilformamide                                 | -1.028                                                  |                                                  |
| Pressione di vapore                              | Nessun informazioni disponibili                         |                                                  |
| Densità / Peso specifico                         | 1.090                                                   |                                                  |
| Peso specifico apparente                         | Non applicabile                                         | Liquido                                          |
| Densità del Vapore                               | Nessun informazioni disponibili                         | (Aria = 1.0)                                     |
| Caratteristiche delle particelle                 | Non applicabile (liquido)                               |                                                  |

## 9.2. Altre informazioni

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Formula bruta       | C9 H21 O6 P3                               |
| Peso molecolare     | 318.18                                     |
| Proprietà esplosive | aria esplosive miscele di vapori possibile |

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

Nessuno noto in base alle informazioni fornite

### 10.2. Stabilità chimica

Sensibile all'umidità.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Polimerizzazione pericolosa | Non si presenta una polimerizzazione pericolosa. |
| Reazioni pericolose         | Nessuno durante la normale trasformazione.       |

### 10.4. Condizioni da evitare

Prodotti incompatibili. Calore in eccesso. Tenere lontano da fiamme libere, superfici riscaldate e fonti di accensione. Esposizione a umidità atmosferica o acqua.

### 10.5. Materiali incompatibili

Agenti ossidanti forti.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Data di revisione 29-set-2023

## 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Monossido di carbonio (CO). Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>). Ossidi di fosforo.

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Informazioni sul prodotto

##### a) tossicità acuta;

Via orale

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Dermico

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Inalazione

Categoria 4

#### Dati tossicologici per i componenti

| Componente                                                          | LD50 Orale         | LD50 Dermico                            | Inalazione di LC50  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 2,4,6-tri-n-propil-2,4,6-triosso-1,3,5,2,4,6-tri-ossatrifosforinano | -                  | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )               | -                   |
| Dimetilformammide                                                   | 3040 mg/kg ( Rat ) | 1500 mg/kg (Rabbit)<br>3.2 g/kg ( Rat ) | >5.58 mg/L/4h (Rat) |

b) corrosione/irritazione cutanea; Categoria 1 B

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi; Categoria 1

##### d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;

Respiratorio

Nessun informazioni disponibili

Cute

Nessun informazioni disponibili

| Component                           | Metodo di prova                        | Saggio sulla specie | Risultato degli studi |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Dimetilformammide<br>68-12-2 ( 50 ) | Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | porcellino d'India  | - non sensibilizzante |

e) mutagenicità delle cellule germinali; Nessun informazioni disponibili

f) cancerogenicità; Nessun informazioni disponibili

La tabella seguente indica se ciascuna agenzia ha elencato un qualsiasi ingrediente come cancerogeno

| Componente        | UE | UK | Germania | IARC     |
|-------------------|----|----|----------|----------|
| Dimetilformammide |    |    |          | Group 2A |

g) tossicità per la riproduzione; Effetti sullo Sviluppo Categoria 1B  
Può danneggiare i bambini non ancora nati.

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola; Nessun informazioni disponibili

i) tossicità specifica per organi Nessun informazioni disponibili

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Data di revisione 29-set-2023

**bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;**

**Organi bersaglio:** Nessuna informazione disponibile.

**j) pericolo in caso di aspirazione;** Nessun informazioni disponibili

**Sintomi / effetti, sia acuti che ritardati** L'ingestione causa gravi rigonfiamenti, gravi danni al tessuto molle e pericolo di perforazione.

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino** Pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana. Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta.

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

**Effetti di ecotossicità**

| Componente                                                           | Pesce d'acqua dolce                                                                                                             | pulce d'acqua        | Alghe d'acqua dolce  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2,4,6-tri-n-propil-2,4,6-triosso-1,3,5,2,4,6-tri ossatrisfosforinano | Brachydanio rerio: LC50 > 100 mg/L/96h                                                                                          | EC50 > 100 mg/L/48h  |                      |
| Dimetilformammide                                                    | Pimephales promelas: LC50 = 10.6 g/L/96h<br>Onchorhynchus mykiss: LC50 = 9.8 g/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 6.3 g/L/96h | EC50 = 7500 mg/L/48h | EC50 = 7500 mg/L/96h |

| Componente        | Microtox                                        | Fattore M |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Dimetilformammide | EC50 = 2000 mg/L 5 min<br>EC50 = 570 mg/L 240 h |           |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

Non facilmente biodegradabile

**Persistenza** Mescolabile con acqua, La persistenza è improbabile, in base alle informazioni fornite.

| Component                           | Degradabilità           |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Dimetilformammide<br>68-12-2 ( 50 ) | 100 % (OECD 301E (21d)) |

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

La bioaccumulazione è improbabile

| Componente                                                           | log Pow | Fattore di bioconcentrazione (BCF) |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
| 2,4,6-tri-n-propil-2,4,6-triosso-1,3,5,2,4,6-tri ossatrisfosforinano | 0.49    | Nessun informazioni disponibili    |
| Dimetilformammide                                                    | -1.028  | 0.3 - 1.2 L/kg                     |

### 12.4. Mobilità nel suolo

Il prodotto è solubile in acqua e può spargersi nei sistemi idrici. È probabile che sia mobile nell'ambiente a causa della sua solubilità in acqua. Molto mobile in terreni

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB** Non ci sono dati disponibili per la valutazione.

**12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Data di revisione 29-set-2023

## Informazioni sulla Sostanza

### Perturbatrice del Sistema Endocrino

| Componente        | UE - Elenco di Sostanze Candidate come Perturbatrici del Sistema Endocrino | UE - Sostanze Perturbatrici del Sistema Endocrino - Sostanze Valutate |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformammide | Group III Chemical                                                         |                                                                       |

### 12.7. Altri effetti avversi

#### Inquinanti organici persistenti

Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette

#### Potenziale depauperamento dell'ozono

Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati

I rifiuti sono classificati come pericolosi. Eliminare rispettando le Direttive Europee che riguardano i rifiuti o i rifiuti pericolosi. Smaltire in conformità alle normative locali.

#### Imballaggio contaminato

Smaltire questo contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. I contenitori vuoti conservano un residuo di prodotto, (liquido e/o vapore) e possono essere pericolosi. Conservare il prodotto e il contenitore vuoto lontano da calore e scintille.

#### Catalogo Europeo dei rifiuti (EWC)

Secondo l'European Waste Catalog (Catalogo europeo dei rifiuti), i codici dei rifiuti non sono specifici per prodotto bensì per applicazione.

#### Altre informazioni

I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato. Non svuotare nelle fognature. Può essere messo in discarica o incenerito, se in conformità ai regolamenti locali. Non gettare i residui nelle fognature. Grandi quantità modificano il pH e sono nocive per gli organismi acquatici.

#### Ordinanza svizzera sui rifiuti

Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle leggi e alle normative regionali, nazionali e locali applicabili. Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, ADWO) SR 814.600  
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/it>

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

### IMDG/IMO

#### 14.1. Numero ONU

UN2920

#### 14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Liquido corrosivo infiammabile, n.a.s.

##### Nome tecnico adeguato

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride

#### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

8

##### Classe di pericolo sussidiaria

3

#### 14.4. Gruppo di imballaggio

II

### ADR

#### 14.1. Numero ONU

UN2920

#### 14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Liquido corrosivo infiammabile, n.a.s.

##### Nome tecnico adeguato

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride

#### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

8

##### Classe di pericolo sussidiaria

3

#### 14.4. Gruppo di imballaggio

II

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Data di revisione 29-set-2023

## IATA

|                                                                                |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU</b>                                                        | UN2920                                      |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>                                       | Liquido corrosivo infiammabile, n.a.s.      |
| <b>Nome tecnico adeguato</b>                                                   | 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride   |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b>                          | 8                                           |
| <b>Classe di pericolo sussidiaria</b>                                          | 3                                           |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>                                             | II                                          |
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                                           | Non ci sono pericoli identificati           |
| <b>14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori</b>                         | Non sono richieste particolari precauzioni. |
| <b>14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO</b> | Non applicabile, merci imballate            |

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Inventari Internazionali

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Cina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                                                         | N. CAS     | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL        | ENCS | ISHL<br>(Industrial Safety and Health Law) |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----|-------|------|-------------|------|--------------------------------------------|
| 2,4,6-tri-n-propil-2,4,6-triosso-1,3,5,2,4,6-triossatrifosforinano | 68957-94-8 | -         | 422-210-5 | -   | -     | X    | 2011-3-5138 | -    | X                                          |
| Dimetilformammide                                                  | 68-12-2    | 200-679-5 | -         | -   | X     | X    | KE-11411    | X    | X                                          |

| Componente                                                         | N. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2,4,6-tri-n-propil-2,4,6-triosso-1,3,5,2,4,6-triossatrifosforinano | 68957-94-8 | -    | -                                             | X   | -    | -    | -     | -     |
| Dimetilformammide                                                  | 68-12-2    | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - In elenco '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.gov.kr/en/main.do>)

#### Autorizzazione/Restrizioni secondo EU REACH

| Componente                                                         | N. CAS     | REACH (1907/2006) - Allegato XIV - sostanze soggette ad autorizzazione | REACH (1907/2006) - Allegato XVII - Restrizioni in determinate sostanze pericolose             | Regolamento REACH (CE 1907/2006) articolo 59 - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4,6-tri-n-propil-2,4,6-triosso-1,3,5,2,4,6-triossatrifosforinano | 68957-94-8 | -                                                                      | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                             | -                                                                                                       |
| Dimetilformammide                                                  | 68-12-2    | -                                                                      | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item | SVHC Candidate list - (Toxic to Reproduction, Article 57c)                                              |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Data di revisione 29-set-2023

|  |  |  |                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 76.<br>(see link for restriction details) |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Dopo la data di scadenza, l'uso di questa sostanza rende necessaria un'autorizzazione o può essere usata solo per gli usi in deroga, ad esempio uso per attività di ricerca scientifica e sviluppo che comprendono analisi di routine o l'uso come intermedio.

## Collegamenti REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                                                         | N. CAS     | Direttiva Seveso III (2012/18/EU) - quantità limite per la notificazione di Incidente Rilevante | Direttiva Seveso III (2012/18/CE) - quantità limite per i requisiti di sicurezza di report |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4,6-tri-n-propil-2,4,6-triosso-1,3,5,2,4,6-triossatrifosforinano | 68957-94-8 | Non applicabile                                                                                 | Non applicabile                                                                            |
| Dimetilformammide                                                  | 68-12-2    | Non applicabile                                                                                 | Non applicabile                                                                            |

## Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non applicabile

## Contiene uno o più componenti che soddisfano una "definizione" di sostanza per e polifluoroalchilica (PFAS)?

Non applicabile

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro .

Prendere nota della Direttiva 2000/39/CE che stabilisce un primo elenco indicativo dei valori limite dell'esposizione professionale

Prendere nota della Direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani sul lavoro

Considerare la Dir 92/85/EC sulla protezione delle donne in gravidanza e durante l'allattamento nell'ambiente di lavoro

## Disposizioni Nazionali

### Classificazione WGK

Classe di potenziale inquinamento dell'acqua = 2 (autoclassificazione)

| Componente                                                         | Germania Water Classificazione (AwSV) | Germania - TA-Luft Classe |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 2,4,6-tri-n-propil-2,4,6-triosso-1,3,5,2,4,6-triossatrifosforinano | WGK1                                  |                           |
| Dimetilformammide                                                  | WGK 2                                 |                           |

| Componente        | Francia - INRS (tabelle delle malattie professionali) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Dimetilformammide | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84  |

## Regolamenti svizzeri

Articolo 4 par. 4 dell'ordinanza sulla protezione dei giovani sul lavoro (RS 822.115) e dell'articolo 1 lett.f del regolamento DEFR sui lavori pericolosi e dei giovani (RS 822.115.2).

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Data di revisione 29-set-2023

Prendere nota dell'articolo 13 dell'Ordinanza sulla maternità (RS 822.111.52) per quanto riguarda le gestanti e le donne che allattano.

## 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza chimica / Report (CSA / CSR) non sono richiesti per le miscele

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

### Testo integrale di Dichiarazioni-H di cui alle sezioni 2 e 3

H226 - Liquido e vapori infiammabili  
H312 - Nocivo per contatto con la pelle  
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  
H318 - Provoca gravi lesioni oculari  
H319 - Provoca grave irritazione oculare  
H332 - Nocivo se inalato  
H360D - Può nuocere al feto

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** : Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale /Lista europea delle sostanze chimiche notificate

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario cinese delle sostanze chimiche esistenti)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)

**WEL** - Limite di esposizione sul posto di lavoro

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi)

**DNEL** - Il livello senza effetto derivato

**RPE** - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

**LC50** - Concentrazione letale 50%

**NOEC** - Concentrazione senza effetti osservabili

**PBT** - Persistente, bioaccumulabile, tossico

**TSCA** - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali Canadesi)

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze chimiche nuove ed esistenti in Giappone)

**AICS** - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Inventario delle Sostanze Chimiche in Nuova Zelanda)

**TWA** - Media ponderata

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

**LD50** - Dose letale 50%

**EC50** - Concentrazione efficace al 50%

**POW** - Coefficiente di ripartizione ottanolo: acqua

**vPvB** - molto persistente, molto bioaccumulabile

**ADR** - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

**IMO/IMDG** - Organizzazione marittima internazionale/codice marittimo internazionale per merci pericolose

**OECD** - Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo

**BCF** - Fattore di bioconcentrazione (BCF)

**Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornitori scheda di sicurezza, Chemadviser - LOLI, Merck indice, RTECS

**ICAO/IATA** - Association Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile/Associazione internazionale del Trasporto aereo

**MARPOL** - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi

**ATE** - Tossicità acuta stimata

**VOC** - (composto organico volatile)

**Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele**

**Pericoli fisici**

Sulla base di dati di prova

**Pericoli per la salute**

Metodo di calcolo

**Pericoli per l'ambiente**

Metodo di calcolo

### Indicazioni sull'Addestramento

Corsi di formazione dedicati alla consapevolezza sui rischi chimici, che comprendono etichette, schede dati di sicurezza, dispositivi

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Data di revisione 29-set-2023

di protezione individuale e misure igieniche.

Uso dei dispositivi di protezione individuale, con la selezione adeguata, la compatibilità, le soglie di fessurazione, la cura, la manutenzione, l'adeguatezza e gli standard EN.

Misure di pronto soccorso per l'esposizione alle sostanze chimiche, tra cui l'uso di una stazione lavaocchi e di docce di emergenza.

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Data di preparazione      | 07-dic-2009      |
| Data di revisione         | 29-set-2023      |
| Riepilogo delle revisioni | Non applicabile. |

**Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006.  
REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato II del  
regolamento (CE) n. 1907/2006 .**

**Per la Svizzera - Redatto secondo le disposizioni tecniche di cui all'allegato 2, numero 3 OPChim  
(RS 813.11 - Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi).**

## Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono essere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel caso in cui si trovino indicazioni nel testo

**Fine della Scheda di Dati di Sicurezza**